第02课 变量与输入

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：输入一个整数并输出（入门）

题目：请写一个程序，让用户输入一个整数，然后原样输出这个整数。

讲解思路：这是最简单的"一进一出"，帮学生建立 `cin` 变量 `cout` 的基本流程。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;
    cin >> a;
    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

带学生走一遍：
1. 先声明一个盒子 `a`（`int a;`）
2. 用 `cin` 从键盘听一个数，放进盒子 `a`
3. 用 `cout` 把盒子 `a` 里的数说出来

运行示例：

```
输入：42
输出：42
```

例题 2：输入两个整数，输出它们的和（进阶一步）

题目：输入两个整数 a 和 b，输出它们的和。

讲解思路：
- 引入"两个盒子"的概念
- 演示 `cin >> a >> b;` 连续读入的写法
- 演示在 `cout` 中直接写表达式 `a + b`

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
    return 0;
}
```

带学生走一遍：

1. `int a, b;` —— 一口气创建两个盒子（逗号隔开）
2. `cin >> a >> b;` —— 电脑先听一个数放进 `a`，再听一个数放进 `b`
3. `cout << a + b;` —— 电脑把两个盒子里的数加起来，把结果说出来

运行示例：

```
输入：3 5
输出：8
```

补充讲解：输入时两个数之间用空格或回车隔开都可以。

例题 3：输入名字，电脑打招呼（成就感设计）

题目：写一个程序，询问用户的名字，然后输出一句问候语。

讲解思路：

- 引入 `string` 类型（告诉学生这是"装文字的盒子"，今天先会用就行）
- 需要多加一行 `#include <string>`
- 体验"交互式程序"的乐趣

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string name;
    cout << "请输入你的名字：";
    cin >> name;
    cout << "你好，" << name << "！很高兴认识你！" << endl;
    return 0;
}
```

运行示例：

```
请输入你的名字：Tom
你好，Tom！很高兴认识你！
```

课堂互动：让每个同学都输入自己的英文名字，看到电脑跟自己打招呼，激发成就感。

例题 4：输入三科成绩，计算总分（综合）

题目：输入语文、数学、英语三科成绩（整数），输出总分。

讲解思路：
- 巩固多个变量的声明
- 练习连续 `cin` 输入
- 引入"取有意义的变量名"的好习惯

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int yu, shu, ying;
    cout << "请输入语文、数学、英语成绩：" << endl;
    cin >> yu >> shu >> ying;
    int total = yu + shu + ying;
    cout << "总分是：" << total << endl;
    return 0;
}
```

带学生走一遍：
1. 创建三个盒子：`yu`、`shu`、`ying`
2. 用 `cin` 一口气听三个数，分别放进三个盒子
3. 再创建一个盒子 `total`，把三个盒子的数加起来放进去
4. 用 `cout` 把 `total` 说出来

运行示例：

```
请输入语文、数学、英语成绩：
95 100 88
总分是：283
```

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Input an Integer and Output It

```
// The simplest "one in, one out" program: cin -> variable -> cout
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a;
    cin >> a;
    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
42
```

Expected Output

```
42
```

例题 2：Sum of Two Integers

```
// Read two integers and output their sum
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
3 5
```

Expected Output

```
8
```

例题 3：Greet by Name

```
// Ask for the user's name and print a greeting (using string type)
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string name;
    cout << "请输入你的名字：";
    cin >> name;
    cout << "你好，" << name << "！很高兴认识你！" << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
Tom
```

Expected Output

```
请输入你的名字：你好，Tom！很高兴认识你！
```

例题 4：Total Score of Three Subjects

```
// Input Chinese, Math, and English scores, then output the total
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int yu, shu, ying;
    cout << "请输入语文、数学、英语成绩：" << endl;
    cin >> yu >> shu >> ying;
    int total = yu + shu + ying;
    cout << "总分是：" << total << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
95 100 88
```

Expected Output

```
请输入语文、数学、英语成绩：
总分是：283
```